

De horizontale worp

Twee bewegingen tegelijk: eenparig naar voren en vallend naar beneden.

1 Het onafhankelijkheidsbeginsel

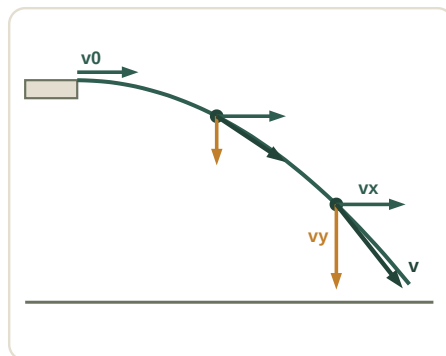
Het **onafhankelijkheidsbeginsel** zegt dat de horizontale en de verticale beweging elkaar **niet beïnvloeden**. Je mag ze dus apart uitrekenen. Het **horizontale deel** is een ERB met $v_x = v_0$ constant, want zonder luchtweerstand werkt er in die richting geen kracht. Het **verticale deel** is een vrije val met $v_{0y} = 0$: de verticale beginsnelheid is nul, want je werpt precies horizontaal. De grootte die de twee delen gemeen hebben is **de tijd t** , en dat is net wat ze met elkaar verbindt.

Alles wat je nodig hebt

$$x = v_0 t \quad y = \frac{1}{2} g t^2 \quad v_y = g t$$

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Tijdens de vlucht werkt er, zonder luchtweerstand, **enkel de zwaartekracht** $F_z = m g$, recht omlaag. De hand die werpt heeft het voorwerp al losgelaten, dus is er geen kracht meer die het vooruit duwt.



v_x blijft, v_y groeit, samen raaklijng



dezelfde valtijd, een andere dracht

even hoog op elk ogenblik

Links de baan met de snelheid ontbonden, rechts de proef met twee ballen.

2 De baan is een parabool

Vul $t = \frac{x}{v_0}$ in $y = \frac{1}{2}g t^2$ in en de tijd verdwijnt:

$$y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$$

Dat is de vergelijking van een **parabool**, en dat is dus de vorm van de baan. Je leest er meteen in dat het **hoogteverlies niet recht evenredig is met de horizontale afstand** maar met het **kwadraat** ervan: twee keer zo ver is vier keer zo veel hoogteverlies.

3 Valtijd en dracht

De **valtijd** volgt uit $h = \frac{1}{2}g t^2$, dus $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$. Daarin staat **geen** v_0 en **geen** m : de valtijd hangt enkel af van de hoogte en van de valversnelling. Anders gezegd: van de hoogte en van g . Daarom is de valtijd ook de grootte die je bij een worp **als eerste uitrekent**.

Daaruit volgen twee dingen die je moet kunnen uitleggen. Twee kogels die tegelijk van dezelfde hoogte vertrekken, de ene gewoon vallend en de andere horizontaal weggeschoten, raken de grond **op hetzelfde ogenblik**. En twee ballen die van dezelfde hoogte horizontaal vertrekken met een verschillende snelheid, raken de grond **ook tegelijk**; bij twee identieke ballen van dezelfde tafel, de ene twee keer zo snel als de andere, verschilt dus enkel de dracht, en die is dubbel zo groot.

4 Hoe de dracht verandert

De **dracht** is de horizontale afstand die het voorwerp aflegt:

$$x = v_0 t = v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Ze hangt dus af van h en van v_0 . **Verdubbel je** v_0 bij dezelfde hoogte, dan wordt ze **twee keer** zo groot, want ze is er recht evenredig mee. **Verviervoudig je de hoogte** bij dezelfde beginsnelheid, dan wordt ze maar **twee keer** zo groot, want h staat onder een wortel. De dracht is dus **niet** recht evenredig met de hoogte.

5 Massa en luchtweerstand

De massa m staat in geen enkele van die formules. Zonder luchtweerstand komt een **zwaarder voorwerp dus even ver** als een lichter. In het echt valt een **pingpongbal** wél korter dan de formules voorspellen, want de **luchtweerstand remt hem horizontaal af**. Bij een licht voorwerp met veel oppervlak is dat verschil het grootst.

6 De snelheid tijdens de vlucht

v_x blijft de hele vlucht even groot, want $a_x = 0$. $v_y = g t$ groeit elke seconde met ongeveer 9,81 m/s aan. Samen wordt de snelheid dus **steeds groter**, en je stelt ze samen met **Pythagoras**: $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$. Beweegt een voorwerp bij het neerkomen met 12 m/s horizontaal en 16 m/s verticaal, dan is $v = \sqrt{144 + 256} = 20$ m/s. Gewoon optellen mag niet, want de twee staan loodrecht op elkaar.

De snelheidsvector staat altijd **raaklijniig aan de baan**, dus halverwege de vlucht schuin omlaag. De hoek volgt uit $\tan \alpha = \frac{v_y}{v_x}$ en wordt steiler naarmate v_y groeit. Het voorwerp raakt de grond daarom **niet loodrecht**: er blijft altijd een horizontale snelheid over.

7 Rekenen aan een worp

Een bal wordt horizontaal weggeschoten van 20 m hoog, met $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Dan is $t = \sqrt{\frac{40}{9,81}} = 2,02$ s. Vertrok de bal met 15 m/s, dan is de dracht $15 \times 2,02 = 30,3$ m, is $v_y = 9,81 \times 2,02 = 19,8$ m/s bij het neerkomen, en is de totale snelheid $\sqrt{19,8^2 + 15^2} = 24,8$ m/s.

Nog drie, met $g = 10 \text{ m/s}^2$ om het rekenen kort te houden. Een kogel verlaat een tafel van 1,25 m hoog met 4,0 m/s: $t = 0,50$ s, dus komt hij 2,0 m van de tafel neer. Een bal rolt van een tafel van 0,80 m hoog en raakt de grond na $t = \sqrt{0,16} = 0,40$ s. En een bal die horizontaal met 10 m/s vertrekt, heeft na 20 m horizontaal 2,0 s gevlogen en verliest dus 20 m hoogte.

Omgekeerd rekenen kan ook. Een voetbal wordt van een klif van 45 m horizontaal weggetrapt en komt 60 m verder neer. Uit de hoogte volgt $t = \sqrt{\frac{90}{10}} = 3,0$ s, en dan is $v_0 = \frac{60}{3,0} = 20$ m/s.

8 Twee situaties om te doorzien

Een **vliegtuig laat een pakket vallen**. Het pakket houdt $v_x = v_0$ van het vliegtuig, dus komt het **recht onder het vliegtuig** terecht als dat zijn koers aanhoudt. Vanuit de piloot gezien valt het gewoon recht naar beneden.

Je **mikt bij het werpen over een grote afstand hoger dan het doel**, omdat het voorwerp onderweg hoogte verliest door de val. Dat hoogteverlies is $y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$, dus hoe verder het doel, hoe meer je hoger moet richten.

Onthoud dit

- Horizontaal $x = v_0 t$, verticaal $y = \frac{1}{2} g t^2$; t verbindt ze.
- De baan is de parabool $y = \frac{g}{2v_0^2} x^2$.
- $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$: de valtijd hangt enkel van de hoogte af.
- Twee ballen van dezelfde hoogte komen samen neer, hoe snel ze ook vertrekken.
- Dracht $= v_0 t$: dubbel zo snel is dubbel zo ver.
- Vier keer hoger is maar twee keer verder, want h staat onder een wortel.
- v_x blijft, $v_y = g t$ groeit, samen $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$.
- Reken altijd eerst de valtijd uit.